

CAHIER DES CHARGES — PROJET 2

CAHIER DES CHARGES — PROJET 2 PORTFOLIO

Analyse des ventes avec Microsoft Power BI

1. CONTEXTE

Une entreprise de distribution souhaite mettre en place un tableau de bord décisionnel pour suivre ses ventes, son chiffre d'affaires et sa rentabilité. La direction veut disposer d'indicateurs fiables et interactifs pour identifier les tendances, les produits performants, les régions et les commerciaux les plus rentables.

2. OBJECTIF

Construire dans Power BI un rapport professionnel permettant :

- de suivre le chiffre d'affaires, le bénéfice, la marge et les quantités vendues ;
- d'analyser l'évolution des performances dans le temps ;
- de comparer les régions, catégories, produits et commerciaux ;
- d'étudier les modes de paiement et les segments clients ;
- de produire des recommandations business à partir des données.

3. DONNEES FOURNIES

- Fact_Ventes : transactions de vente.
- Dim_Produit : référentiel produits et catégories.
- Dim_Client : clients et segments.
- Dim_Commercial : commerciaux et régions.
- Dim_Date : calendrier d'analyse.

La table Fact_Ventes contient volontairement quelques anomalies simples afin de pratiquer le nettoyage Power Query : doublon, valeurs manquantes et variations d'écriture.

4. TRAVAIL DEMANDE

A. Power Query

- vérifier les types de données ;
- traiter les valeurs nulles ;
- supprimer les doublons ;
- harmoniser les libellés ;
- supprimer les colonnes inutiles ;

- contrôler les valeurs aberrantes.

B. Modélisation

Créer un modèle en étoile avec Fact_Ventes au centre et les dimensions autour.

Créer les relations sur les identifiants et une relation entre Fact_Ventes[Date] et Dim_Date[Date].

Masquer les clés techniques dans la vue rapport si nécessaire.

C. DAX — MESURES MINIMALES

CA = SUMX(Fact_Ventes, Fact_Ventes[Quantite] * Fact_Ventes[Prix_Unitaire])

Cout Total = SUMX(Fact_Ventes, Fact_Ventes[Quantite] * Fact_Ventes[Cout_Unitaire])

Benefice = [CA] - [Cout Total]

Taux de marge = DIVIDE([Benefice], [CA])

Quantite vendue = SUM(Fact_Ventes[Quantite])

Nombre de ventes = DISTINCTCOUNT(Fact_Ventes[ID_Vente])

Panier moyen = DIVIDE([CA], [Nombre de ventes])

Ajouter ensuite des mesures d'évolution temporelle (CA N-1, variation CA, etc.).

D. DASHBOARD

Page 1 — Vue générale

- cartes KPI : CA, bénéfice, taux de marge, quantité vendue ;
- évolution mensuelle du CA et du bénéfice ;
- CA par région ;
- CA par catégorie ;
- filtres : année, région, catégorie, commercial, mode de paiement.

Page 2 — Analyse produits

- Top 10 produits par CA ;
- Top 10 produits par bénéfice ;
- comparaison CA / bénéfice ;
- identification des produits à CA élevé mais marge faible.

Page 3 — Analyse commerciale

- CA par commercial ;
- bénéfice par commercial ;
- taux de marge ;
- classement des commerciaux ;
- comparaison des régions.

- CA par segment client ;
- nombre de ventes par mode de paiement ;
- CA par mode de paiement ;
- part du Mobile Money ;
- analyse des différences de performance selon le paiement.

5. QUESTIONS BUSINESS A RESOUDRE

- Quelle région génère le plus de CA ?
- Quelle catégorie est la plus rentable ?
- Quels sont les 10 produits les plus performants ?
- Quels produits génèrent beaucoup de CA mais peu de bénéfice ?
- Quel commercial réalise la meilleure performance globale ?
- Quel mois est le plus performant ?
- Quel segment client contribue le plus au CA ?
- Quel mode de paiement est le plus utilisé ?
- Les performances diffèrent-elles selon le mode de paiement ?

6. LIVRABLES

- fichier Power BI .pbix ;
- dashboard final propre et interactif ;
- captures d'écran des pages principales ;
- README GitHub présentant le contexte, les outils, la méthodologie, les principaux résultats et les recommandations ;
- synthèse de 5 à 10 insights business.

7. CRITERES DE QUALITE

Le rapport doit être lisible, cohérent, interactif et orienté décision.

Les KPI doivent être correctement calculés et les filtres doivent agir sur les visuels concernés.

Le candidat doit être capable d'expliquer le modèle, les principales mesures DAX, les choix de visualisation et les recommandations.